

NÃO PUBLICAR — SEM SITE ATÉ OK FOUNDER — TINWARE COMMONS + PREFIXO/CORREIA P0 (LABEL BD); TINWARE INCOMPLETO AUSENTE

Cap. 2 — Anatomia do motor boxer a ar

Type 1 · motor boxer refrigerado a ar. Didática de oficina, sem número inventado. Elétrica não entra neste capítulo. Sem site até OK Founder.

PLATAFORMA

Type 1 só

IGNIÇÃO CLÁSSICA

1-4-3-2

REFRIGERAÇÃO

Aletas + fluxo forçado

ARQUITETURA

Boxer a ar · comando no bloco

CÓDIGOS NESTE PDF

B / BF / BH / BB / BD · Itamar

ESTADO

rascunho 0.2 · Não publicar

1. O que é o motor do Type 1

Quatro cilindros **opostos (boxer)**, comando no bloco, refrigerado a **ar** — sem radiador de água. Motor **atrás**, tração traseira, plataforma. Isso é o que define o Type 1 na oficina. Origem (KdF / Porsche / Wolfsburg) fica no Cap. 1; aqui o motor é o objeto.

O que o técnico precisa ver no box:

- ventoinha e correia;
- conjunto completo de **latas (tinware)**;
- aletas limpas em cilindros e cabeçotes;
- óleo no nível (o óleo também é agente térmico).

1b. Conceito (arquitetura, não mito)

O boxer a ar do Type 1 não é “um motor qualquer com ventoinha”. Três escolhas travam o resto da oficina e do Passaporte:

1. **Opostos** — quatro cilindros em dois bancos horizontais. Ordem de ignição clássica: **1-4-3-2**.
2. **Ar** — calor sai por aletas + fluxo forçado. Sem lata, o fluxo foge; sem correia, a ventoinha para.
3. **Óleo** — lubrifica e tira calor. Nível baixo ou sujeira nas aletas = os dois crônicos da Mestra (superaquecimento e vazamento).

Cilindrada no carro **hoje** pode não ser a de fábrica. Data o **carro** pela ficha D1; o **motor** pela foto do prefixo no bloco.

1c. Funcionamento (o que o ar faz)

Caminho didático, sem número inventado:

- 1 A correia gira a ventoinha.
- 2 O ar é obrigado pelas **latas** a passar nas aletas de cilindro e cabeçote.

- 3

O óleo circula; o cooler (quando o motor o tem) é parte desse circuito térmico, não enfeite.
- 4

Termostato / anel de ar (quando presente) controla o fluxo a frio — não “tira a lata pra render mais”.

Kit aftermarket costuma omitir defletores sob o cilindro e laterais traseiros. Sem tinware completo, não fecha orçamento de motor.

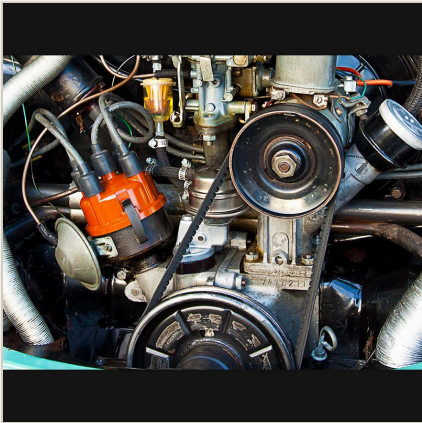
Mito × correção

Mito	Correção Heros
«É ar = não precisa de lata»	Sem tinware o fluxo foge; kit aftermarket costuma omitir defletores — não fecha orçamento de motor.
«Tira o termostato/anel pra render»	Termostato/anel (quando presente) controla fluxo a frio — não «tira pra render».
«Cilindrada do CRLV = motor de hoje»	Data o carro pela ficha D1; o motor pela foto do prefixo no bloco (B/BF/BH/BB/BD...).
«Óleo só lubrifica»	No Type 1 a ar o óleo lubrifica e tira calor.
«Cap.2 resolve elétrica»	Tensão + caixa + gerador = N0. Cap.2 = tinware / ar / prefixo.
«Sem foto do bloco fecha OS de motor»	Sem tinware completo + sem foto do prefixo = não fecha.

Prefixo no bloco e ventoinha/correia = tipadas P0, label **BD** (nome de ficheiro temporário até COS). Ver também §7.

Prefixo (label BD)

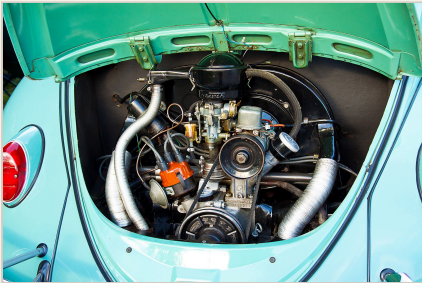
COMMONS · BD



Fonte: Wikimedia Commons (SRC-commons).
Label BD. Drive
1EPi6wjWdL1IYai71eafFt8xQ7eD6NDqc. Type
1 · prefixo. Sem stock. Sem IA.

Ventoinha / correia (label BD)

COMMONS · BD



Fonte: Wikimedia Commons (SRC-commons).
Label BD. Drive
1jmhGbNjFbjrm5UpbaEZWXd1UwiLHEB7r.
Type 1 · ventoinha / correia. Sem stock. Sem
IA.

2. Por que esquentava e por que vazava

Dois problemas crônicos da Mestra / Acervo (lista não inventada):

SUPERAQUECIMENTO

- Tinware incompleto.
- Correia.
- Sujeira nas aletas.
- Pior no **1600**.

VAZAMENTO DE ÓLEO

- Juntas.
- Retentores.
- Tubos de tucho.

Ordem de ignição clássica do boxer Type 1: 1-4-3-2

3. Spec BR (só Linha do Tempo + Códigos)

Tabela operacional Type 1. **Sem cv** neste capítulo.

Família	Código	cm ³ (Mestra)	Taxa (Mestra)	Quando (BR)
1200	B	1192	6,6	início nacional · até ~1968 no Type 1
1300	BF	1285	6,6	1967
1500 (Fusção)	BH	1493	6,6	ago/1970
1600 simples	BB	1584	7,2	1600
1600S dupla	BD	1584	7,2	set/1974–abr/1975 (Bizorrão)
Itamar 1600	família Itamar (UF/UG/UJ no Acervo)	1600	—	1993–96

Fora deste capítulo (não são Type 1 Fusca): BA/BN = Brasília; BV = Variant; **BL** 1678 = somente SP2.

Código no bloco: **foto**. Sem foto, não fecha Passaporte. Datação visual vs grupo propulsor atual: ficha D1 / Como datar.

4. O que este capítulo não é

FORA DO MIOLO

- Elétrica = outro PDF (N0 / Cap.14). Não entra no miolo.
- Dimensões de pistão / comando: **não inventar**. Entram quando o Acervo tiver a linha fotografada.

FORA DESTE ARTEFATO

- Não é o curso inicial elétrica (N0).
- Não é M0 Caps 1+3+4 (história / era) no mesmo arquivo.
- Não são os 9 procedimentos de bancada.
- Type 3 = outro módulo. Não colar diagrama Type 1 nele.

5. Ponte para a bancada

Antes de orçar	O que olhar
Motor	Foto do prefixo no bloco + tinware completo?
Ignição	Ordem 1-4-3-2 · cabos
Datação	Ficha D1 — era do carro ≠ era do motor se houve troca

Sem tinware + foto do bloco, não fecha valor (mesmo padrão da OS).

6. Checklist Aprendiz 1–8 ☐

O leitor aponta no motor o que o técnico vê no box — sem número. Oito peças. Elétrica fica fora desta lista.

- ☐ Ventoinha + correia — sem correia a ventoinha para; sem fluxo o motor soffoca.
- ☐ Tinware completo — latas/defletores obrigam o ar nas aletas; kit aftermarket costuma omitir laterais / sob cilindro.
- ☐ Aletas limpas (cilindro / cabeçote) — sujeira = calor preso.
- ☐ Óleo (nível) + cooler (se houver) — óleo lubrifica e tira calor.

- ☐ Termostato / anel de ar (quando presente) — controla fluxo a frio; não “tira lata pra render”.
- ☐ Foto prefixo no bloco — códigos B / BF / BH / BB / BD (Itamar = família Acervo); sem foto não fecha Passaporte.
- ☐ Ignição — ordem clássica 1-4-3-2 + cabos (olhar, sem gap inventado).
- ☐ Carburação — simples vs dupla (BD = dupla; olhar).

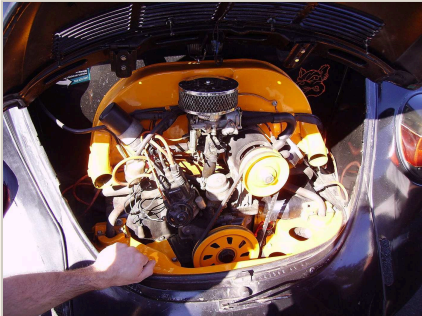
Item 9 — elétrica = N0 only. Tensão medida + foto da caixa + dínamo ou alternador. 12 V BR = **1968**; 12 V ≠ alternador. Outro PDF (N0 / Cap.14). Não misturar no miolo motor.

Selo domínio Cap.2: 8 ☐ + não misturou N0 no miolo motor.

7. Fotos-modelo

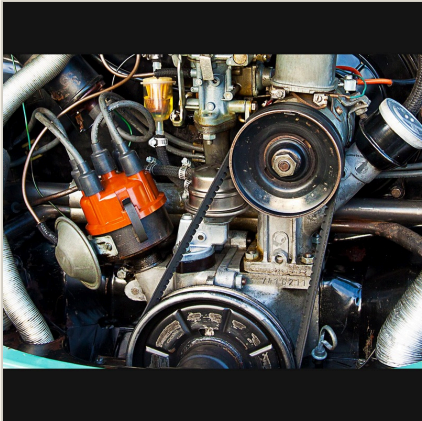
Sem foto de cliente. Sem stock. Sem render. Sem OS viva. Sem IA. Tinware completo (didático) = tipada Commons. Prefixo + ventoinha/correia = P0 label **BD** (ficheiro temporário prefixB_*) . Tinware incompleto = AUSENTE.

Tinware completo (didático)
COMMONS



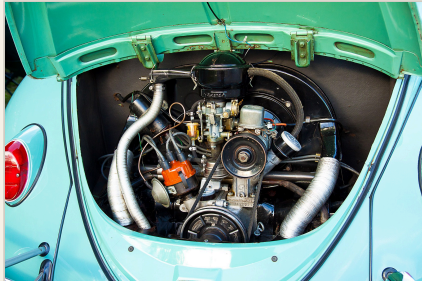
Fonte: Wikimedia Commons (SRC-commons).
Type 1. Sem stock. Sem IA.

Prefixo bloco B/BF/BH/BB/BD
COMMONS · BD



Fonte: Wikimedia Commons (SRC-commons).
Label BD. Drive
1EPi6wjWdL1IYai71eaffT8xQ7eD6NDqc. Type
1 · prefixo. Sem stock. Sem IA.

Ventoinha / correia
COMMONS · BD



Fonte: Wikimedia Commons (SRC-commons).
Label BD. Drive
1jmhGbNjFbjrm5UpbaEZXd1UwiLHEB7r.
Type 1 · ventoinha / correia. Sem stock. Sem
IA.

QUIZ

Nomeie a peça

10 questões. Marque a opção. Gabarito só no fim. Sem marca de acerto nas alternativas.

8. Quiz «nomeie a peça» 10Q

Fonte Acervo EDI- Cap.2 + quiz. Questões literais. Gabarito só no fim. Critério de domínio: $\geq 8/10 + 8 \square$ do bridge (se box: foto bloco quando tipada).

1. Sem radiador de água, o Type 1 tira calor principalmente por:

- ☐ A) Latas + aletas + ventoinha
- ☐ B) Só o óleo
- ☐ C) Só a bomba d'água
- ☐ D) Só o alternador

2. A peça que força o ar a passar nas aletas (e o kit aftermarket costuma omitir) é:

- ☐ A) Tinware / latas
- ☐ B) Bobina
- ☐ C) Caixa de fusíveis
- ☐ D) Farol

3. Ordem de ignição clássica do boxer Type 1:

- ☐ A) 1-3-4-2
- ☐ B) 1-4-3-2
- ☐ C) 1-2-3-4
- ☐ D) 4-3-2-1

4. Código no bloco se tipa com:

- ☐ A) Só o CRLV
- ☐ B) Foto do prefixo
- ☐ C) Cor da tinta
- ☐ D) Placa Mercosul

5. Família 1200 início nacional = código:

- ☐ A) B
- ☐ B) BB
- ☐ C) BD
- ☐ D) BL

6. 1600S carburação dupla (Bizorrão) = código típico:

- ☐ A) BB
- ☐ B) BD
- ☐ C) BF
- ☐ D) BH

7. Óleo no Type 1 a ar:

- A) Só lubrifica
- B) Lubrifica e tira calor
- C) Só limpa
- D) Só enche o cooler

8. Termostato / anel de ar (quando presente):

- A) “Tira pra render”
- B) Controla fluxo a frio
- C) Substitui a correia
- D) É elétrico N0

9. Ponte elétrica (tensão + caixa + gerador) fica em:

- A) Cap.2 miolo
- B) N0 / Cap.14
- C) Cap.3 Anchieta
- D) HA-PART Type 3

10. Sem tinware completo + sem foto do bloco, na oficina Heros:

- A) Fecha orçamento de motor
- B) Não fecha (mesmo padrão OS)
- C) Inventa PN
- D) Copia Type 3

9. Gabarito (só no fim)

1A · 2A · 3B · 4B · 5A · 6B · 7B · 8B · 9B · 10B

Critério de domínio: $\geq 8/10$ corretas e 8 ☐ do bridge. Se for box, foto do prefixo no bloco quando tipada.

10. Ponte N0 — outra face, outro PDF

Elétrica (tensão medida + foto da caixa + dínamo ou alternador) = N0 / Cap.14. Não é miolo deste Cap. 2.

História / era = M0 Caps 1+3+4. Não neste arquivo.

Sem site até OK Founder. Sem OS viva neste PDF.

Heros Custom — oficina. Type 1 · refrigerado a ar.

Documento interno COM-PDF-CAP2-motor. Cap. 2 rascunho 0.2. Compilado do Acervo (Mestra + EDI- briefing + quiz «nomeie a peça», 05/09/2026). Não é publicação. Não é site. Não enviar até OK Founder. Pacote separado do COM-PDF-APR-N0.